Програмни среди, КСТ

Лабораторни упражнения

З А Д А Ч А № 2

Идентификация на елементи на програмната среда – Win32 API графично прозоречно приложение

Чрез възможностите на MS Visual Studio да се зареди предоставения готов минималистичен (“скелетен“) програмен проект от вида Win32API базирано графично прозоречно приложение.

При наличен програмен проект:

1. Въз основа на внимателното изследване на програмния текст да се изготви ориентиран граф на зависимостите по извикване между всички подпрограми (функции), като при това:
   - 1.1 Възлите в графа символизират подпрограми (функции);
   - 1.2 Възлите, символизиращи собствени за програмата (дефинирани в програмния текст) функции да се изобразят с по-големи незапълнени кръгчета;
   - 1.3 Възлите, символизиращи входни точки на програмната среда да се изобразят като по-малки запълнени кръгчета;
   - 1.4 До всеки възел да се постави идентификаторът на функцията, която представя;
   - 1.5 Дъгите в графа да символизират извикванията, като са ориентирани в посока от извикваща функция/възел към извиквана функция/възел.
2. Въз основа на построения граф да се идентифицират всички функции, които са дефинирани в програмата, но никъде не се извършва тяхно явно извикване, и:
   - 2.1 Да се установи къде и в ролята на какво участват идентификаторите на тези функции;
   - 2.2 Да се установи дали изобщо и в какви ситуации се стига до извикване на тези функции;
   - 2.3 Да се установи точно кое действие (на кой ред в програмния текст) води до извикване на всяка от тези функции.
3. След много внимателен анализ на програмния текст и чрез използване в максимална степен на посочените по-долу информационни източници, да се интерпретира действието и да се разбере смисъла на всяка една от дефинираните в програмата функции.
4. Да се отговори на следните въпроси:
   - 4.1 Какво е Windows window ("прозорец")?
   - 4.2 Какво са съставните елементи на Windows window?
   - 4.3 Какво е Windows message ("съобщение")?
   - 4.4 Какво е Windows window procedure ("прозоречна процедура")?
   - 4.5 Какво е Windows message pump ("помпа на съобщенията")?

Съдържание на протокола: граф на зависимостите по извикване; списък на функциите, които са дефинирани в програмата, но за които не се извършва явно извикване; за всяка такава функция – къде и как се използва нейния идентификатор, кое действие (кой програмен ред) води до извикване на функцията; за всяка функция на програмата – обяснение на действието и смисъла на функцията; отговори на въпросите от т.4 .

Информационни източници :

Petzold Ch., Programming Windows, Microsoft Press, 2002 : Chapter 1 – Getting Started
Chapter 3 – Windows and Messages

Horton I., Beginning Visual C++ 2013, Wiley & Sons, 2014 : Chapter 1 – Programming with Visual C++
Chapter 11 – Windows Programming Concepts

Your First Windows Program
https://docs.microsoft.com/en-us/windows/win32/learnwin32/your-first-windows-program

Walkthrough: Create a traditional Windows Desktop application (C++)
https://docs.microsoft.com/en-us/cpp/windows/walkthrough-creating-windows-desktop-applications-cpp?view=msvc-170

Window Messages
https://docs.microsoft.com/en-us/windows/win32/learnwin32/window-messages

Writing the Window Procedure
https://docs.microsoft.com/en-us/windows/win32/learnwin32/writing-the-window-procedure

About Messages and Message Queues
https://docs.microsoft.com/en-us/windows/win32/winmsg/about-messages-and-message-queues

Using Messages and Message Queues
https://docs.microsoft.com/en-us/windows/win32/winmsg/using-messages-and-message-queues

Entering the Message Loop
https://docs.microsoft.com/en-us/previous-versions//aa383682(v=vs.85)

Message loop in Microsoft Windows
https://en.wikipedia.org/wiki/Message_loop_in_Microsoft_Windows